제안요청서

사업명	(혁신) 삼육대학교 AI기반 통합업무포털 구축 및 개발 멘토링
주관기관	삼육대학교 기획처 AI대학혁신센터

2025. 12.

삼육대학교
SAHMYOOK UNIVERSITY

서울특별시 노원구 화랑로 815 삼육대학교 기획처 AI대학혁신센터(백주년기념관 2층 201호)
팀장: 김기석(delict75@syu.ac.kr) / 담당: 정진수(jinsu.chung@syu.ac.kr) / Tel. 02-3399-3042

<목차>

Ⅰ. 사업 개요 ····· 1

1. 사업명 ····· 1

2. 사업목표 ····· 1

3. 사업자 선정방법 ····· 3

Ⅱ. 개발 범위 명세 ····· 4

1. AI기반 통합업무포털 구축 및 개발 멘토링 ····· 4

Ⅲ. 제안요청 내용 ····· 5

1. 제안요청 사항 ····· 5

2. 개발 범위 ····· 5

가. 수행사 개발 범위 ····· 8

나. 내부 개발팀(발주기관) 개발 범위 ····· 6

3. 제안요청 조건 ····· 7

4. 요구사항 ····· 8

가. 요구사항 항목 정의 ····· 8

나. 상세 요구사항 ····· 10

1) 기능 요구사항 ····· 13

2) 성능 요구사항 ····· 24

3) 데이터 요구사항 ····· 26

4) 보안 요구사항 ····· 29

5) 기획 및 UI/UX멘토링 ····· 32

6) 품질 요구사항 ····· 34

7) 제약사항 ····· 36

8) 프로젝트 관리 요구사항 ····· 38

9) 프로젝트 지원 요구사항 ····· 40

Ⅳ. 제안 자격 및 사업자 선정 방법 ····· 42
1. 제안 자격 ····· 42
2. 사업자 선정 방법 ····· 42
3. 제안서 평가와 협상, 낙찰자 결정 ····· 42

Ⅴ. 제안 일반사항 ····· 43
1. 일반사항 ····· 43
2. 제안시 전제조건 ····· 44
3. 제안서 작성요령 ····· 45

Ⅵ. 첨부 ····· 47
첨부 1. SU-WINGs 구성도 ····· 47

Ⅰ 사업 개요

1. 사업명

o (혁신) AI기반 통합업무포털 구축 및 개발 멘토링 용역

2. 사업목표

가. 추진 배경

삼육대학교는 다양한 행정·학사·위원회 관련 문서와 업무가 부서별·시스템별로 분산되어 있고, 문서 형식 불일치, 반복 입력, 수작업 검토 등으로 인해 다음과 같은 문제가 발생하고 있다.

- 동일/유사 내용을 여러 서식(기안, 공문, 메일, 보고서 등)에 반복 작성
- 문서 간 핵심값(예산, 기간, 대상 등)의 불일치와 누락
- 행정위원회 의안의 사전 검토·의견 수렴·투표 결과 정리의 수작업 처리
- 담당자의 개인 역량에 따라 업무 품질 및 속도 편차가 큼

이를 개선하기 위해, 업무 중심(Work-Centric)으로 정의한 "계획·의안·업무정의서"를 기반으로 N개의 문서를 자동 생성·관리하는 AION 통합업무포털을 구축하고, 특히 대표 샘플 모듈인 행정위원회 의안(안건) 관리 모듈을 통해 "기안 → 검토 → 위원회 상정 → 심의/투표 → 의결/후속조치" 전 과정을 디지털·AI 기반으로 통합하고자 한다.

나. 사업 목표

1) 문서 자동화

- "한 번의 계획, N개의 문서 자동 변환"을 구현
- 사업/업무 정의서(계획서)를 작성하면, 이를 기반으로 기안서, 공문, 이메일, 완료보고서, 회의자료 초안을 자동 생성

2) Work-Centric 업무포털 구축

- 부서·시스템 단위가 아닌 "업무/프로젝트 단위" 문서·데이터·진행 상황 통합 관리
- 프로젝트(업무)별 대시보드, 진행 상태, 의사결정 이력 제공

3) 행정위원회 의안(안건) 관리 모듈 구축

- 행정위원회 안건의 **초안작성 → 검토 승인 → 상정 공지 → 사전 열람/댓글 → 회의 중 전자투표 → 의결 결과 및 후속조치 기록** 전 과정을 전자프로세스 + AI 기반으로 통합
- 예산 현황, 업체 이력, 관련 규정 등 데이터 패널을 제공하여 데이터 기반 의사결정 지원

4) AI 기반 업무 효율화 및 내부 개발 역량 강화

- OpenAI ChatGPT, Anthropic Claude 등 LLM 기반 AI 어시스턴트를 활용하여 문서 초안, 검수, 요약, 포맷 변환 등을 자동화
- 시스템의 초기 구현 기획·구조 설계·데이터 아키텍처·보안·코어 모듈·기본 화면 디자인·디자인 가이드 설정은 용역 수행사가 구축하되, 세부 기능 구현은 교내 직원(바이브 코딩 팀)이 직접 개발, 수행사는 멘토링·코드 리뷰·가이드 제공 역할을 수행
- 이를 통해 세부 업무에 대한 디지털 전환율을 높이고 교내 학습공동체(개발 조직) 역량을 장기적으로 강화

5) 표준화·보안·연동 강화

- 문서 스키마, 용어, 필수 항목, 형식 표준화 '정책/스키마 가드레일' 구축
- 기존 그룹웨어·학사정보·전자결재·메일 시스템과의 안정적인 연동
- 개인정보·민감정보 보호를 위한 보안 아키텍처 마련

3. 사업자 선정방법

가. 입찰 방식: 계약방법: 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

나. 선정 방식: 기술능력, 유사사업 수행 경험, 사업 이해도, 멘토링 역량, 가격 등을 종합 평가하여 우선협상대상자를 선정한 후 협상 진행

다. 평가 구성: 정량·정성 평가 합산 점수 + 가격 평가 점수를 합산

라. 평가방법: 기술평가(70%), 가격평가(30%)

II 개발 및 수행 범위 명세

1. AI 기반 업무 포털 구축

계약을 위한 협상에서 변경 가능성 있음

분류	항목	설명
아키텍처 및 프레임워크	시스템 아키텍처	전체 시스템 아키텍처 설계(HLD/LLD)
	프로젝트 구조	Next.js/Nestjs/PostgreSQL 기반 기본 프로젝트 구조 및 공통 모듈 구축
	인프라 요소	인증/인가, 공통 로깅, 에러 처리 등 인프라성 요소 구현
코어 모듈	업무/사업 정의서	표준 및 표준 파생 업무, 사업 정의서 모듈
	스키마 구조 설계	표준 사업 정의 스키마 정의 및 기반 구조 설계
	버전 관리	업무, 사업 정의서의 버전 관리
	문서 포맷 어댑터	문서간 핵심 정보 유지 및 교환 어댑터
	포맷 자동 변환기	업무, 사업 정의서를 다양한 형태로 변환
	문서 입출력	HTML/PDF/DOCX 등 다양한 포맷 입출력
	정책/스키마 검수	정책/스키마 검수 모듈(AI기반 Policy Reviewer)
	문장 품질 검수	금칙어, 표준 용어, 형식 규칙 검수 엔진
	규칙 관리	규칙 관리 UI 및 등록 및 삭제 로그 관리
연동 API 모듈	기존 시스템 연동	그룹웨어/종합학사행정시스템/전자결재/메일 시스템과의 Pull/Push
	의안 관련 API	행정 의안 관련 예산, 계약, 업체 이력 조회용 API 연계
행정위원회 의안	의안 코어 모듈	의안/의안 버전/댓글/투표/의결/예산/업체 이력
	원격 회의	원격 회의(zoom 한정) 플로팅
	데이터 모델	데이터 모델 설계 및 핵심 비즈니스 로직 구현
AI 연동 및 가드레일	LLM모델 연동	OpenAI ChatGPT, Anthropic Claude 등 LLM 모델 연동
	Scheme 기반 처리	Structured output(JSON Scheme) 기반 응답 처리 구조
	개인정보 마스킹	PII(개인정보) 마스킹, Prompt/Response 필터링 적용, Moderation 적용
보안 및 운영체계	인증/인가	인증/인가(SSO 연동, RBAC)
	로그/감사	RBAC 기반 로그, 감사 시스템 적용
	성능/부하	성능 및 부하 모니터링, 기본 성능 튜닝
멘토링 및 협업	정기 멘토링	주 2회 오프라인 정기 멘토링(협의)
	시스템 기획	기획 단계에서의 참여
	화면 설계	Core시스템 및 바이브코딩 대상 시스템 화면 설계
	멘토링 및 교육	시스템 기획, 화면 설계, 디자인, 구현 등 전 단계 멘토링
	코드 리뷰	내부 개발자 작성 코드 리뷰, 제작 검토, 교육
	문서 제공	개발 표준·가이드 문서 제공
테스트 및 품질 검증	테스트	단위/통합/시스템 테스트 계획 수립 및 수행
	사용자 수용성	사용자 수용 테스트(UAT) 지원 및 이슈 개선

Ⅲ 제안요청 내용

1. 제안요청 사항

제안사는 다음 사항을 충분히 반영하여 제안서를 작성해야 한다.

- AION 통합업무포털 및 행정위원회 의안 관리 모듈의 전체 아키텍처 설계
- Next.js / NestJS / PostgreSQL 기반 개발 구조(또는 동등 이상 대체 제안)
- 코어 모듈(Planner, Format Adapter, Policy Reviewer, 연동 API, 행정의안 코어)의 직접 개발
- 코어 모듈과 연동된 세부 업무 진행 관련 케이스 발굴 및 구현 가이드
- 대학 내부 개발팀(바이브 코딩 팀)과의 협업 구조 및 멘토링 계획
- AI 모델(LLM) 연동 전략과 보안·개인정보 보호 방안
- 관련 시스템(그룹웨어, 학사정보, 전자결재, 메일, SU-TALK 등)과의 연동 방안
- 행정위원회 의안 관리, 회의 진행(안건 뷰어) 모듈의 세부 구현 방안

2. 개발 범위

가. 수행사 개발 범위

1) 아키텍처 및 공통 프레임워크

- 전체 시스템 아키텍처 설계(HLD/LLD)
- Next.js/NestJS/PostgreSQL 기반 기본 프로젝트 구조 및 공통 모듈 구축
- 인증/인가, 공통 로깅, 에러 처리, API 게이트웨이(필요 시) 등 인프라성 요소 구현

2) 코어 모듈 개발

- 업무/사업 정의서(Planner) 모듈
- JSON Schema 기반 업무/사업 정의서 구조 설계 및 API 구현
- 버전 관리, 검증, 필수 필드 체크 기능
- 문서 포맷 어댑터(Format Adapter) 엔진

- 정의서 → 기안, 공문, 메일, 완료보고 등으로 자동 변환
- HTML, PDF, DOCX 등 다중 포맷 지원
- 정책/스키마 검수(Policy Reviewer) 모듈
- 금칙어, 표준 용어, 형식 규칙 검수 엔진
- 규칙 관리 UI 및 로그 기록

3) 연동 API 모듈

- 그룹웨어/학사/전자결재/메일 시스템과의 데이터 Pull/Push
- 행정의안 관련 예산, 계약, 업체 이력 조회용 API 연계
- 행정위원회 의안 관리, 회의 진행(언건 뷰어) 코어 모듈
- 의안/의안 버전/댓글/투표/의결/예산 스냅샷/업체 이력/감사로그 등
- 데이터 모델 설계 및 핵심 비즈니스 로직 구현

4) AI 연동 및 가드레일

- OpenAI, Anthropic 등 LLM 모델 연동
- structured output(JSON Schema) 기반 응답 처리 구조
- PII(개인정보) 마스킹, Prompt/Response 필터링 등 적용
- 보안 및 운영 체계
- 인증/인가(SSO 연동, RBAC)
- 로그/감사 기능 구축
- 성능/부하 대비 구조 및 기본 튜닝

5) 멘토링 및 협업

- 정기 멘토링(주 1회 이상, 온라인/오프라인)
- 내부 개발자 대상 코드 리뷰, 설계 검토, 교육
- 개발 표준·가이드 문서 제공

6) 테스트 및 품질 검증

- 단위/통합/시스템 테스트 계획 수립 및 수행
- UAT 지원 및 이슈 개선

나. 내부 개발팀(발주기관) 개발 범위

아래 업무는 발주기관 내부 개발팀이 주도적으로 수행하며, 외부 개발업체는 가이드 및 기술 지원을 제공한다.

- 업무 흐름 디자인 및 이번 용역을 통해 진행 할 프로젝트 단위의 업무 세부 요구 분석

- 화면(UI) 구현 – 디자인 가이드를 활용한 코어 外 부분 직접 구현
- 일부 단순 CRUD 기능 개발
- 대시보드 시각화 및 통계 화면
- 향후 확장 기능(고도화 단계) 개발
- 운영, 모니터링 지표 튜닝, 업무 프로세스 변경 반영

3. 제안요청 조건

제안사는 본 제안요청서의 개발 범위 및 역할 분담 구조(수행사의 감독 및 지원 아래 내부 직원들이 일부 바이브 코딩으로 개발)를 수용해야 한다.

- Next.js / NestJS / PostgreSQL 아키텍처를 기본으로 하되, 변경 제안 시 반드시 근거와 비교분석 자료를 제시해야 한다.
- 제안사는 행정위원회 의안 관리 모듈을 포함한 전체 범위에 대한 기술적 구현 가능성 및 위험 요소를 명시해야 한다.
- 제안사는 내부 개발팀 멘토링/교육 계획을 구체적으로 제시해야 한다.
- 바이브 코딩 개발시에 사용할 수 있는 디자인 템플릿, 가이드를 제공하여 통일성 있는 UI/UX가 산출되도록 한다.
- 본 사업에서 개발된 소스코드 및 문서의 저작권 및 소유권은 발주기관에 귀속되며, 세부 내용은 계약 시 정한다.
- 오픈소스 사용 시 라이선스 유형 및 영향 범위를 명확히 명시해야 한다.

4. 요구사항

가. 요구사항 항목 정의

구분		요구사항 명	계
구분	번호		
기능 요구사항	FUR-001	역할별 로그인 및 SSO 연동 기능	40개
	FUR-002	JWT/세션 기반 인증 관리 기능	
	FUR-003	사용자 프로필(소속·직책·연락처) 관리 기능	
	FUR-004	역할 기반 접근제어(RBAC) 기능	
	FUR-005	업무/사업 정의서 등록·조회 기능	
	FUR-006	업무/사업 정의서 템플릿 관리 기능	
	FUR-007	업무/사업 정의서 검증 및 승인 워크플로 기능	
	FUR-008	업무/사업 정의서 버전 관리 기능	
	FUR-009	정의서 기반 기안서 자동 생성 기능	
	FUR-010	정의서 기반 공문 초안 자동 생성 기능	
	FUR-011	정의서 기반 이메일 초안 자동 생성 기능	
	FUR-012	정의서 기반 완료보고서 자동 생성 기능	
	FUR-013	문서 템플릿(부서/업무별) 관리 기능	
	FUR-014	자동 생성 문서 재생성·수정 및 이력 관리 기능	
	FUR-015	표준어/금칙어 정책 검수 기능	
	FUR-016	필수 항목·형식 스키마 검증 기능	
	FUR-017	조직·사용자·양식 코드 등 메타데이터 동기화 기능	
	FUR-018	전자결재 시스템 기안/공문 초안 Push 연동 기능	
	FUR-019	메일 시스템(SMTP 등) 연동 및 발송 관리 기능	
	FUR-020	알림(SU-TALK·이메일 등) 발송 관리 기능	
	FUR-021	행정위원회 회차/회의 일정 관리 기능	
	FUR-022	행정위원회 의안 등록 및 AI 초안 작성 기능	
	FUR-023	행정위원회 의안 검토·승인 및 버전 관리 기능	
	FUR-024	행정위원회 의안 뷰어(본문·첨부·데이터 패널) 기능	
	FUR-025	행정위원회 전자투표(찬성/반대/보류) 기능	
	FUR-026	의결 결과 요약 및 후속보고 자동 생성 기능	
	FUR-027	의안별 예산 현황 및 집행 가능액 조회 기능	
	FUR-028	의안별 업체 수행 이력·평가 조회 기능	
	FUR-029	위원 사전 열람 및 댓글·의견 수렴 기능	
	FUR-030	위원장 상정 승인/반려 처리 기능	
	FUR-031	의안·의결·투표 이력에 대한 감사로그 관리 기능	
	FUR-032	AI 템플릿/프롬프트/스키마 관리 기능	
	FUR-033	모델별 호출 설정 및 전환(예: GPT/Claude) 기능	
	FUR-034	RAG(벡터DB) 기반 참조 문서 등록·검색 기능	
	FUR-035	AI 응답 정책 검수 및 PII 마스킹 기능	
	FUR-036	업무/프로젝트 진행 현황 대시보드 기능	
	FUR-037	행정위원회 의안·의결 현황 대시보드 기능	
	FUR-038	관리자용 사용자·역할·권한 관리 기능	
	FUR-039	시스템 환경설정(연동 정보, 파라미터) 관리 기능	
	FUR-040	로그·통계·AI 사용량 모니터링 기능	

구분		요구사항 명	계
구분	번호		
성능 요구사항	PER-001	일반 화면 응답 시간 성능 기준(예: 3초 이내)	4개
	PER-002	주요 API 평균 응답 시간 기준(예: 1000ms 이내)	
	PER-003	동시 사용자 수용 및 피크 트래픽 처리 성능	
	PER-004	대량 문서 생성·배치 작업 처리 시간 기준	
데이터 요구사항	DAR-001	업무/의안/문서·투표 등 데이터 모델 및 참조 무결성 관리	5개
	DAR-002	정의서·문서·의안에 대한 이력/버전 데이터 관리	
	DAR-003	정기 백업 및 재해 복구(백업 주기·보관 기간) 체계	
	DAR-004	로그·감사 데이터 수집·보존 정책(보존 기간 등)	
	DAR-005	개인정보·민감정보 마스킹/익명화 기준 관리	
보안 요구사항	SER-001	사용자 인증·인가 정책 및 계정 잠금·비밀번호 정책	6개
	SER-002	대학 SSO 연동 및 역할 매핑 보안 요구사항	
	SER-003	전송 구간 암호화(TLS) 및 네트워크 보안 요구사항	
	SER-004	데이터베이스·파일 저장 시 암호화 및 접근 통제	
	SER-005	행정위원회 전자투표 위변조 방지(전자서명/해시 등)	
	SER-006	정기 취약점 진단 및 보안 패치 적용 절차	
기획 및 UI/UX 멘토링	DER-001	초기 기획 정리 및 화면 디자인, 와이어프레임 제공	4개
	DER-002	프론트엔드 개발 진행	
	DER-003	학습공동체(CoP) 제작 주제 및 범위 공동 기획	
	DER-004	CoP 개발 부분 기획, 화면 디자인 멘토링	
품질 요구사항	QUR-001	시스템 가용성·장애율 기준(예: 연간 가동률 등)	4개
	QUR-002	테스트 커버리지·결함 밀도 등 품질 지표 기준	
	QUR-003	기술 문서화(설계, API, 운영매뉴얼) 품질 기준	
	QUR-004	UI/UX 및 접근성(반응형, 가독성 등) 품질 기준	
제약사항	COR-001	기본 기술 스택(Next.js/NestJS/PostgreSQL) 준수/대체 조건	4개
	COR-002	기존 그룹웨어·학사·전자결재 시스템 연동 방식 준수	
	COR-003	사업 추진 일정 및 마일스톤 준수 요구사항	
	COR-004	오픈소스 라이선스 및 상용 SW 사용 제약사항	
프로젝트 관리 요구사항	PMR-001	프로젝트 조직 구성 및 역할·책임 정의	6개
	PMR-002	WBS 기반 일정·진도 관리 및 보고 체계	
	PMR-003	주간/월간 회의·보고 등 커뮤니케이션 체계	
	PMR-004	형상관리(Git) 전략 및 브랜치/배포 정책	
	PMR-005	이슈·리스크 식별·분석·대응 계획 수립	
	PMR-006	단계별 산출물 검수·인수 및 품질보증 절차	
프로젝트 지원 요구사항	PSR-001	내부 개발자(직원) 대상 기술 교육 계획	4개
	PSR-002	바이브 코딩 방식 멘토링·코드 리뷰 지원 계획	
	PSR-003	오픈 후 초기 안정화 및 운영 지원(예: 3개월 이상)	
	PSR-004	운영자·사용자 매뉴얼 및 교육 자료 제공	
합 계			59개

나. 상세 요구사항

1) 기능 요구사항

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-001
요구사항 명	역할별 로그인 및 SSO 연동 기능
요구 기능 정의	대학 SSO 기반 사용자(직원·위원·학생·관리자) 신원 인증 수행 역할(RBAC)에 따른 접근 권한 부여 로그인 체계 제공
기능 내용	o 기존 대학 SSO 연동하여 단일 로그인 기능 제공 o 로그인 시 사용자 소속·직책·이메일 등 기본 정보 자동 수신 o 내부 관리자 전용 계정 생성/로그인 기능 선택 지원 o 역할(기안자·검토자·위원·위원장·기획팀·관리자)에 따른 메뉴 접근 제한 o 로그인 실패, 권한 없음, 세션 만료 등 상황별 오류 처리 o 비정상 IP/반복 실패 발생 시 보안 알림 및 로그 기록 o 세션/토큰 유효기간 관리 및 재발급 정책 적용

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-002
요구사항 명	JWT 기반 인증 기능
요구 기능 정의	API 호출 보호를 위한 JWT/세션 기반 인증 토큰 발급·검증 수행 사용자 인증 상태에 따른 접근 통제 및 세션 수명 관리
기능 내용	o 로그인 성공 시 Access/Refresh 토큰 발급 또는 세션 생성 o 토큰 서명 검증 및 만료 시간 확인 기능 제공 o API 호출 시 토큰/세션 유효성 검사 및 권한 체크 o 로그아웃 시 토큰 무효화 또는 세션 제거 처리 o 토큰 블랙리스트 관리로 탈취·재사용 방지 o 토큰/세션 만료 전 갱신(Refresh) 정책 적용 o 인증 실패 사유별 에러 코드 및 메시지 분리 제공

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-003
요구사항 명	사용자 프로필(소속·직책·연락처) 관리 기능
요구 기능 정의	사용자 기본 정보 및 소속·직책·연락처 등의 프로필 정보 조회·수정 제공
기능 내용	o 프로필 화면에서 이름·소속·직책·연락처 조회 기능 제공 o 보고서, 업무 스타일 등 개인화 정보(모델 참조용 context) 관리 기능 o 이메일·연락처 변경 시 형식 검증 수행 o 프로필 사진 등록·수정 기능 제공 o 프로필 변경 이력(변경자·변경일자) 기록 o 역할·권한 변경은 관리자 전용 메뉴에서만 가능

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-004
요구사항 명	역할 기반 접근제어(RBAC) 기능
요구 기능 정의	사용자 역할에 따라 화면·기능·데이터 접근 권한 세분화 통제
기능 내용	o 역할(기안자·검토자·위원·위원장·기획팀·관리자) 정의 기능 제공 o 메뉴·기능 단위 권한(조회/등록/수정/삭제) 설정 기능 제공 o 로그인 시 역할에 따라 노출 메뉴 자동 필터링 o 권한 없는 기능 접근 시 차단 및 안내 메시지 출력 o 역할 변경 시 즉시 권한 반영 처리 o 의안·문서 등 민감 데이터는 Row-Level 권한 제어 적용

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-005
요구사항 명	업무/사업 정의서 등록·조회 기능
요구 기능 정의	업무/사업 정의서 신규 작성·수정·조회 기능 제공 목적·배경·범위·예산·기간 등 핵심 정보를 구조화된 형태로 관리
기능 내용	o 정의서 신규 등록 화면 제공 o 제목·목적·배경·기간·예산·담당부서·담당자 등 필드 입력 지원 o JSON Schema 기반 동적 입력 필드 구성 지원(확장 고려) o 정의서 목록 조회 및 상세 조회 기능 제공 o 부서/기간/상태 등 검색 필터 제공 o 임시저장 및 최종 저장 기능 제공

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-006
요구사항 명	업무/사업 정의서 템플릿 관리 기능
요구 기능 정의	업무 유형·부서별 상이 정의서 템플릿 생성·관리
기능 내용	o 정의서 템플릿 신규 생성·수정·삭제 기능 제공 o 템플릿별 필수 입력 항목·옵션 항목 설정 기능 제공 o 템플릿별 JSON Schema 정의·관리 지원 o 템플릿 미리보기 기능 제공 o 정의서 작성 시 템플릿 선택 기능 제공 o 템플릿 변경 이력 관리(변경자·변경일시·변경내용)

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-007
요구사항 명	업무/사업 정의서 검증 및 승인 워크플로 기능
요구 기능 정의	작성된 정의서에 대해 검토·승인·반려 절차를 지원하는 승인 워크플로 제공
기능 내용	o 정의서 상태값(작성중·검토중·승인·반려 등) 관리 기능 제공 o 승인 요청 버튼 및 승인·반려 처리 화면 제공 o 반려 시 반려 사유 입력 필수 처리 o 승인자·검토자 지정 및 변경 기능 제공 o 승인/반려 이력(일시, 사용자, 사유) 기록 o 승인 완료 후 정의서 수정 제한 또는 재승인 요구 정책 반영

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-008
요구사항 명	업무/사업 정의서 버전 관리 기능
요구 기능 정의	정의서 변경 버전 단위 관리하고 이전 버전 조회·비교 제공
기능 내용	o 정의서 최초 작성 시 버전 1 자동 생성 o 수정 저장 시 버전 증가 및 변경 내역 기록 o 버전별 내용 조회 기능 제공 o 두 버전 간 변경 사항 비교(Diff) 화면 제공 o 특정 버전으로 롤백(복원) 기능 제공(권한자 한정)

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-009
요구사항 명	정의서 기반 기안서 자동 생성 기능
요구 기능 정의	승인된 정의서 데이터를 활용하여 전자결재용 기안서 초안 자동 생성
기능 내용	o 정의서 선택 후 “기안서 생성” 기능 제공 o 정의서의 목적·예산·기간·추진내용 등을 기안서 서식에 자동 매핑 o 부서·결재선 등 기본 정보 자동 채움(가능 범위 내) o 생성된 기안서 초안 내용 편집 가능 o 기안서 버전 관리 및 재생성 기능 제공 o PDF/DOCX 등 출력 포맷 생성 기능 제공

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-010
요구사항 명	정의서 기반 공문 초안 자동 생성 기능
요구 기능 정의	정의서 내용을 바탕으로 대내·대외 공문 초안 자동 생성
기능 내용	o 공문 유형(대내/대외) 선택 기능 제공 o 수신처·참조·제목·본문 등 공문 항목 자동 생성 o 기관 표준 공문 양식(규격·서체·머리말·꼬리말) 반영 o 생성된 공문 초안 편집 기능 제공 o 공문 초안 PDF/DOCX 출력 기능 제공 o 공문 번호 부여는 기존 전자결재/공문 시스템에서 수행

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-011
요구사항 명	정의서 기반 이메일 초안 자동 생성 기능
요구 기능 정의	정의서 기반 안내·협조·보고용 이메일 초안 자동 생성
기능 내용	o 메일 유형(안내/협조/보고 등) 선택 기능 제공 o 제목·본문·인사말·맺음말 자동 생성 o 수신자 목록 자동완성(부서/사용자 검색) o 생성된 이메일 초안 편집 기능 제공 o SMTP 연동을 통한 직접 발송 또는 메일 시스템 연계 지원 o 발송 이력 관리(발송일시·대상·제목 등)

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-012
요구사항 명	정의서 기반 완료보고서 자동 생성 기능
요구 기능 정의	정의서 및 사업 수행 결과 데이터 활용 완료보고서 초안 자동 생성
기능 내용	o 완료보고서 템플릿 관리 및 선택 기능 제공 o 정의서의 목표·KPI·예산과 수행 결과·집행 실적 자동 매핑 o AI 요약을 활용한 결과 요약·성과·향후 과제 문구 자동 생성 o 사용자는 자동 생성된 보고서 내용 편집 가능 o PDF/DOCX 등 보고서 출력 기능 제공 o 완료보고서 버전 관리 및 재생성 기능 제공

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-013
요구사항 명	문서 템플릿(부서/업무별) 관리 기능
요구 기능 정의	기안·공문·메일·보고서 등 문서 자동 생성을 위한 템플릿 관리 기능 제공
기능 내용	o 문서 유형별 템플릿 등록·수정·삭제 기능 제공 o 부서별 전용 템플릿 설정 기능 제공 o 템플릿 내 변수(예: ${부서명}, ${예산}) 정의·관리 기능 제공 o 템플릿 미리보기 및 테스트 생성 기능 제공 o 템플릿 변경 이력 관리 및 롤백 기능 제공

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-014
요구사항 명	자동 생성 문서 재생성·수정 및 이력 관리 기능
요구 기능 정의	자동 생성된 문서를 사용자가 편집·재생성할 수 있도록 하고 변경 이력을 관리
기능 내용	o 자동 생성 문서 편집 화면 제공 o 정의서 변경 시 재생성 여부 선택 기능 제공 o 사용자가 수정한 내용 유지/초기화 옵션 제공 o 문서 버전별 저장 및 비교 기능 제공 o 최종 제출 버전 잠금 처리 기능 제공

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-015
요구사항 명	표준어/금칙어 정책 검수 기능
요구 기능 정의	표준어·금칙어·금지표현을 검수하여 정책 준수 여부 점검
기능 내용	o 표준어/금칙어 목록 등록·수정·삭제 기능 제공 o 문서 저장 또는 제출 시 자동 검수 수행 o 위반 항목 발견 시 위치 표시 및 수정 제안 메시지 제공 o 검수 결과 요약(경고/오류 건수) 표시 o 검수 결과 로그 저장 및 조회 기능 제공

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-016
요구사항 명	필수 항목·형식 스키마 검증 기능
요구 기능 정의	문서·정의서 필수 항목 및 형식 규칙을 스키마 기반으로 검증
기능 내용	o JSON Schema 기반 필수 항목 정의·관리 기능 제공 o 저장·제출 시 필수 항목 누락 여부 자동 검증 o 데이터 타입·길이·형식(날짜·이메일 등) 검증 수행 o 검증 실패 항목에 대해 사용자에게 즉시 안내 o 스키마 변경 시 기존 데이터 영향 최소화 방안 제공

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-017
요구사항 명	조직·사용자·양식 코드 등 메타데이터 동기화 기능
요구 기능 정의	기존 그룹웨어·학사·조직 관리 시스템의 조직/사용자/양식 코드 등 메타데이터를 주기적으로 동기화
기능 내용	o 외부 시스템 API를 통한 조직·사용자·양식 코드 조회 기능 제공 o 정기 스케줄 기반 메타데이터 동기화 수행 o 신규·변경·삭제 항목에 대한 동기화 로직 구현 o 동기화 결과 로그 기록 및 오류 발생 시 알림 제공 o 메타데이터 기준으로 자동완성·선택 리스트 구성

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-018
요구사항 명	전자결재 시스템 기안/공문 초안 Push 연동 기능
요구 기능 정의	생성된 기안/공문 초안을 기존 전자결재 시스템으로 Push하여 상신 프로세스 연계
기능 내용	o 전자결재 시스템 연동 API 호출 기능 제공 o 기안/공문 초안 본문·제목·첨부파일 등 전송 o 전송 성공/실패 결과 수신 및 상태 갱신 o 동일 문서 중복 전송 방지 처리 o 전자결재 문서번호·URL 등 역참조 정보 저장

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-019
요구사항 명	메일 시스템(SMTP 등) 연동 및 발송 관리 기능
요구 기능 정의	이메일 초안을 실제 메일 시스템과 연계하여 발송 및 이력 관리
기능 내용	o SMTP 또는 메일 게이트웨이 연동 설정 기능 제공 o 발신자·수신자·제목·본문·첨부파일 포함 발송 o 발송 성공/실패 결과 기록 및 재발송 기능 제공 o 발송 이력(대상, 일시, 제목) 조회 기능 제공 o 대량 발송 시 속도 제어 및 오류 처리 정책 적용

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-020
요구사항 명	알림(SU-TALK·이메일·SMS 등) 발송 관리 기능
요구 기능 정의	주요 이벤트(승인요청·상정·투표시작·의결완료 등)에 대해 SU-TALK·이메일·SMS 알림 발송
기능 내용	o 알림 대상(역할/사용자·부서) 설정 기능 제공 o 알림 채널(SU-TALK·이메일·SMS) 선택 및 병행 발송 지원 o 이벤트별 알림 템플릿 관리 기능 제공 o 발송 실패 시 재시도 및 관리자 알림 o 알림 수신 여부 사용자별 설정 기능 제공

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-021
요구사항 명	행정위원회 회차/회의 일정 관리 기능
요구 기능 정의	행정위원회 회의 회차·일정·안건 상정 시점을 관리
기능 내용	o 위원회별 회차 등록·수정·삭제 기능 제공 o 회의 일시·장소·주요 안건 요약 등록 기능 제공 o 그룹웨어 캘린더와 일정 연동 기능(가능 범위 내) o 회차별 안건 목록 연결 및 조회 기능 제공 o 일정 변경 시 위원 및 관련자 알림 발송

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-022
요구사항 명	행정위원회 의안 등록 및 AI 초안 작성 기능
요구 기능 정의	행정위원회 안건 등록 및 입력 정보 기반 의안 초안 자동 생성
기능 내용	o 안건명·제안부서·제안자·목적·배경·예산 등 입력 기능 제공 o “AI 초안 생성” 버튼을 통한 의안 본문 자동 생성 o 생성된 초안 편집 및 재생성 기능 제공 o 안건 유형·분류(예산안, 규정개정 등) 설정 기능 제공 o 임시저장 및 제출 기능 제공

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-023
요구사항 명	행정위원회 의안 검토·승인 및 버전 관리 기능
요구 기능 정의	상정 전 의안에 대해 담당자·기획팀·위원장이 검토·승인·반려하고 버전 관리
기능 내용	o 검토 단계(담당자 검토, 기획팀 검토, 위원장 검토) 관리 기능 제공 o 승인·반려 처리 및 반려 사유 입력 기능 제공 o 검토 의견(코멘트) 등록·조회 기능 제공 o 의안 본문 수정 시 버전 증가 및 비교 기능 제공 o 검토 완료 후 상태를 “상정 승인” 등으로 변경

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-024
요구사항 명	행정위원회 의안 뷰어(본문·첨부·데이터 패널) 기능
요구 기능 정의	위원이 의안 본문과 관련 데이터(예산·업체이력 등)를 통합 화면에서 조회
기능 내용	o 의안 본문 뷰어(가독성 높은 레이아웃) 제공 o 첨부자료 목록 및 미리보기 기능 제공 o 예산 현황 패널(예산·집행·잔액) 표시 기능 제공 o 업체 수행 이력·평가 정보 패널 표시 기능 제공 o 관련 규정·기준 문서 링크 제공 o 화상회의(zoom) 화면 플로팅 기능 제공

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-025
요구사항 명	행정위원회 전자투표(찬성/반대/보류) 기능
요구 기능 정의	온라인으로 안건에 대해 찬성/반대/보류 전자투표를 수행
기능 내용	o 의안별 전자투표 화면 제공(위원 전용) o 투표 옵션: 찬성/반대/보류 선택 기능 제공 o 1인 1표 원칙, 중복투표 방지 처리 o 투표 기간 설정 및 시작/종료 제어 기능 제공 o 투표 결과 실시간 집계(숫자·비율) 제공

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-026
요구사항 명	의결 결과 요약 및 후속보고 자동 생성 기능
요구 기능 정의	투표 결과 및 회의 논의 내용을 기반으로 의결 결과 요약 및 후속보고서 초안 자동 생성
기능 내용	o 투표 결과(찬성/반대/보류 인원) 자동 집계 o 회의 기록(메모·전사본)을 기반으로 AI 요약 실행 o 의결 결과 요약문 및 결정사항 문구 자동 생성 o 후속조치(담당부서·기한·업무내용) 항목 자동 구성 o 생성된 후속보고서 초안 편집 및 출력 기능 제공

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-027
요구사항 명	의안별 예산 현황 및 집행 가능액 조회 기능
요구 기능 정의	안건과 연계된 예산 현황 및 집행 가능액 조회
기능 내용	o 예산 코드·과목 선택 또는 자동 매핑 기능 제공 o 예산액·집행액·잔액 데이터 조회 기능 제공 o 안건 집행 예정액 입력 시 집행 가능 여부 계산 o 기존 예산 시스템 API 연동을 통한 실시간 또는 주기적 조회 o 예산 정보 변동 시 의안 뷰어에 최신 정보 반영

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-028
요구사항 명	의안별 업체 수행 이력·평가 조회 기능
요구 기능 정의	의안과 관련된 업체의 과거 수행 이력과 평가 결과 조회
기능 내용	o 업체 검색 또는 의안에 연결된 업체 자동 표시 o 계약·수행 이력(사업명·기간·금액·담당부서) 조회 기능 제공 o 업체별 평가 점수·등급 조회 기능 제공 o 평가 결과를 시각화(아이콘·색상 등)하여 표시 o 계약/구매 시스템 API 연동 통한 데이터 수신

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-029
요구사항 명	위원 사전 열람 및 댓글·의견 수렴 기능
요구 기능 정의	상정 예정 또는 상정된 의안을 사전 열람하고 의견·질문 등록
기능 내용	o 위원용 의안 목록 및 상세 열람 기능 제공 o 의안별 댓글 작성·수정·삭제 기능 제공(권한 범위 내) o 특정 대상(담당자·기획팀)을 지칭하는 멘션 기능 제공 o 댓글 등록/답글 발생 시 알림 발송 o 비공개 댓글(위원장·기획팀 전용) 옵션 제공

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-030
요구사항 명	위원장 상정 승인/반려 처리 기능
요구 기능 정의	위원장이 검토 완료된 의안을 회의 안건으로 상정 승인 또는 반려 처리
기능 내용	o 위원장 전용 상정 승인/반려 화면 제공 o 반려 시 반려 사유 입력 필수 처리 o 승인 시 회차·상정 순서 지정 기능 제공 o 승인/반려 결과를 의안 상태에 반영 o 승인/반려 내역 로그 기록 및 관련자 알림 발송

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-031
요구사항 명	의안·의결·투표 이력에 대한 감사로그 관리 기능
요구 기능 정의	의안 등록·수정·승인·투표·의결 등 주요 행위에 대한 감사로그 기록·조회
기능 내용	o 행위 유형(등록/수정/승인/투표/의결)별 로그 저장 o 로그 항목(사용자, 시간, IP, 대상 의안, 변경 내용 등) 기록 o 기간·사용자·의안별 감사로그 검색 기능 제공 o 감사 권한자만 열람 가능한 화면 제공 o 로그 데이터 위변조 방지(Write-once 또는 해시 적용)

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-032
요구사항 명	AI 템플릿/프롬프트/스키마 관리 기능
요구 기능 정의	AI 문서 생성·검수에 사용하는 템플릿·프롬프트·스키마를 중앙에서 관리
기능 내용	o 프롬프트 템플릿 등록·수정·삭제 기능 제공 o 문서 유형별/단계별 프롬프트 분리 관리 기능 제공 o 스키마(Structured Output 정의) 등록·관리 기능 제공 o 테스트 호출 화면 제공(AI 응답 미리보기) o 변경 이력(이전 버전, 변경자, 변경일시) 기록

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-033
요구사항 명	모델별 호출 설정 및 전환(예: GPT/Claude) 기능
요구 기능 정의	업무 유형·기능별로 사용 AI 모델(GPT·Claude 등)을 설정·전환
기능 내용	o AI 모델 종류별(API Key·모델명) 설정 화면 제공 o 기능별(초안 작성, 검수, 요약 등) 기본 모델 지정 기능 제공 o 장애 또는 비용 이슈 시 대체 모델로 전환 설정 기능 제공 o 모델별 호출 제한(최대 토큰·월별 사용량 등) 설정 기능 제공 o 모델별 사용 통계(호출 건수·토큰 수·비용 추정) 조회 기능 제공

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-034
요구사항 명	RAG(벡터DB) 기반 참조 문서 등록·검색 기능
요구 기능 정의	규정·지침·과거 의안 등 참조 문서를 벡터DB로 관리하고 AI 컨텍스트로 활용
기능 내용	o 참조 문서 업로드(PDF·DOCX·TXT 등) 기능 제공 o 문서 분할·임베딩 생성 및 벡터DB 저장 처리 o 키워드·유사도 기반 참조 문서 검색 기능 제공 o 특정 의안/정의서에 참조 문서 연결 기능 제공 o 문서 수정 시 재임베딩 및 인덱스 갱신 처리

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-035
요구사항 명	AI 응답 정책 검수 및 PII 마스킹 기능
요구 기능 정의	AI 응답 내용의 정책 위반 여부·개인정보 포함 여부를 자동 검수하고 필요 시 마스킹
기능 내용	o AI 응답 텍스트에 대한 PII(전화번호·계좌번호 등) 탐지 기능 제공 o 금칙어·부적절 표현 검출 기능 제공 o 탐지된 개인정보 항목 자동 마스킹 처리 옵션 제공 o 정책 위반 응답에 대한 경고 및 재생성 유도 기능 제공 o 검수 결과 로그 기록 및 관리자 검토 화면 제공

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-036
요구사항 명	업무/프로젝트 진행 현황 대시보드 기능
요구 기능 정의	업무/사업 정의서 및 관련 문서 진행 상태를 대시보드로 시각화
기능 내용	o 상태별(작성중·검토중·승인·진행·완료 등) 업무 건수 표시 o 부서·기간·유형별 필터 기능 제공 o 업무별 주요 지표(예산 집행률·기한 경과 여부 등) 요약 표시 o 경고 상태(기한초과·예산초과·미보고 등) 강조 표시 o 대시보드에서 단일 클릭으로 상세 화면 이동 기능 제공

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-037
요구사항 명	행정위원회 의안·의결 현황 대시보드 기능
요구 기능 정의	위원회별 의안·투표·의결 결과 현황을 시각화하여 제공
기능 내용	o 회차별·위원회별 의안 개수 및 상태 요약 표시 o 찬성/반대/보류 비율 그래프 제공 o 부서별 상정 건수 및 채택 비율 통계 제공 o 일정별(월/분기/연도) 의결 추이 차트 제공 o 의사결정 지연 안건(장기 계류) 목록 표시

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-038
요구사항 명	관리자용 사용자·역할·권한 관리 기능
요구 기능 정의	관리자가 시스템 사용자·역할·권한을 통합 관리
기능 내용	o 사용자 목록 조회·검색 기능 제공 o 사용자별 역할 부여/변경/회수 기능 제공 o 역할 생성·수정·삭제 기능 제공 o 역할별 권한(메뉴/기능) 설정 화면 제공 o 계정 잠금/해제 및 비활성화 처리 기능 제공

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-039
요구사항 명	시스템 환경설정(연동 정보, 파라미터) 관리 기능
요구 기능 정의	API 연동 정보·AI 설정·메일·알림 등 시스템 파라미터 관리
기능 내용	o 외부 시스템 API URL·토큰·계정 설정 화면 제공 o AI 모델 API Key 및 기본 파라미터 설정 기능 제공 o 메일/알림(SU-TALK, SMS 등) 연동 설정 기능 제공 o 환경설정 변경 이력 기록 및 롤백 기능 제공 o 잘못된 설정값 유효성 검증 및 오류 안내 제공

요구사항 분류	기능 요구사항
요구사항 번호	FUR-040
요구사항 명	로그·통계·AI 사용량 모니터링 기능
요구 기능 정의	시스템 로그·통계 지표·AI 호출 및 토큰 사용량 모니터링 기능
기능 내용	o 접속 로그·오류 로그·API 로그 조회 기능 제공 o AI 호출 건수·성공률·평균 응답 시간 통계 제공 o 토큰 사용량(입력/출력) 및 추정 비용 지표 제공 o 사용자·부서별 시스템 이용 통계 화면 제공 o 기간·기능·사용자별 필터링 및 CSV 내보내기 기능 제공

2) 성능 요구사항

요구사항 분류	성능 요구사항
요구사항 번호	PER-001
요구사항 명	일반 화면 응답 시간 성능 기준(예: 3초 이내)
요구 성능 정의	일반 업무 화면의 응답 시간을 일정 기준 이내로 유지 사용자 체감 성능을 고려한 화면 응답 목표 설정
요구 내용	o 주요 일반 화면(조회·작성·수정)의 응답 시간 목표(예: 3초 이내) 설정 o 목록 조회 화면은 기본 페이지(예: 20~50건 기준) 응답 시간 목표 정의 o 대시보드 등 복합 화면은 Lazy Loading 적용 기준 정의 o 화면 응답 시간 측정 방식 및 모니터링 지표 정의 o 성능 저하 구간 파악을 위한 로그·APM 연동 기준 정의

요구사항 분류	성능 요구사항
요구사항 번호	PER-002
요구사항 명	주요 API 평균 응답 시간 기준(예: 1000ms 이내)
요구 성능 정의	업무 핵심 API의 평균 응답 시간을 일정 기준 이내로 유지 API 성능 목표값 설정 및 모니터링 기준 정의
요구 내용	o 주요 API(로그인, 의안 조회, 문서 생성 등) 목록 정의 o 평균 응답 시간 목표(예: 300ms 이내) 설정 o 외부 연동 API 호출 시 타임아웃 값 및 재시도 정책 정의 o API 성능 로그 및 모니터링 지표(레이턴시, 에러율) 정의 o 성능 기준 미달 시 튜닝·개선 프로세스 정의

요구사항 분류	성능 요구사항
요구사항 번호	PER-003
요구사항 명	동시 사용자 수용 및 피크 트래픽 처리 성능
요구 성능 정의	동시 접속자 및 피크 트래픽 상황에서도 안정적 서비스 제공
요구 내용	o 예상 동시 접속자 수 및 피크 트래픽 수준 산정 o 동시 사용자 수용 목표(예: 최소 수백 명 수준) 기준 설정 o 피크 부하 테스트(Load/Stress Test) 수행 계획 정의 o 서버·DB 자원 확장(스케일업/스케일아웃) 방안 검토 o 부하 상황 시 성능 저하 완화(큐잉, 부분 기능 제한 등) 정책

요구사항 분류	성능 요구사항
요구사항 번호	PER-004
요구사항 명	대량 문서 생성·배치 작업 처리 시간 기준
요구 성능 정의	대량 문서·보고서·STT 처리 등 배치 작업에 대한 처리 시간 목표 정의 배치 작업 중 서비스 영향 최소화
요구 내용	o 동시 생성 문서 건수·배치 작업 규모 기준 정의 o 배치 작업 처리 시간 목표(예: N건당 M분 이내) 설정 o 배치 작업 실행 시간대(야간·저부하 시간대 등) 정책 정의 o 장기 작업 진행 상태 모니터링·진행률 표시 기준 정의 o 배치 실패 시 재시도·부분 재처리 정책 정의

3) 데이터 요구사항

요구사항 분류	데이터 요구사항
요구사항 번호	DAR-001
요구사항 명	업무/의안/문서·투표 등 데이터 모델 및 참조 무결성 관리
요구사항 정의	업무·의안·문서·투표 등 핵심 엔터티 간 관계를 데이터 모델로 정의 참조 무결성을 보장하여 데이터 일관성 유지
기능 내용	o 업무·의안·문서·투표 등 주요 엔터티에 대한 ERD 정의 o 외래키(FK) 기반 참조 무결성 설정 o 삭제·수정 시 CASCADE/RESTRICT 정책 설계 o 공통 코드(부서, 사용자, 문서 유형 등) 테이블 분리 관리 o 데이터 정규화 적용(3차 정규형 수준) o 논리 삭제(Soft Delete) 컬럼 도입 여부 정의 및 적용 o 데이터 모델 변경 시 마이그레이션 전략 수립

요구사항 분류	데이터 요구사항
요구사항 번호	DAR-002
요구사항 명	정의서·문서·의안에 대한 이력/버전 데이터 관리
요구사항 정의	정의서·문서·의안의 변경 이력을 버전 단위로 저장·관리 과거 버전 조회 및 비교 가능 상태 유지
기능 내용	o 정의서·문서·의안별 버전 테이블 설계 o 신규 작성 시 기본 버전(예: V1) 자동 생성 o 수정 시 버전 증가 및 변경 시점·사용자 기록 o 과거 버전 내용 조회 기능 구현 o 두 버전 간 Diff 비교 데이터 저장 또는 실시간 비교 기능 제공 o 특정 버전으로 롤백(복원) 기능 제공(권한자 한정) o 버전 증가 정책(자동/수동 여부) 정의

요구사항 분류	데이터 요구사항
요구사항 번호	DAR-003
요구사항 명	정기 백업 및 재해 복구(백업 주기·보관 기간) 체계
요구사항 정의	DB 및 주요 파일에 대한 정기 백업 수행 재해 발생 시 목표 시간·손실 한도 내에서 복구 가능하도록 체계 구축
기능 내용	o 전체 DB 일 단위 백업 및 로그/증분 백업 정책 설정 o 백업 파일 암호화 저장 및 접근 통제 적용 o 백업 데이터 보관 기간(예: 1년 이상) 정책 정의 o 재해 복구 지표(RTO, RPO) 설정 및 달성 방안 수립 o 복구 테스트(모의 복구) 주기적 수행 o 백업/복구 작업 이력 기록 및 점검 리포트 작성

요구사항 분류	데이터 요구사항
요구사항 번호	DAR-004
요구사항 명	로그·감사 데이터 수집·보존 정책(보존 기간 등)
요구사항 정의	시스템 로그·감사 데이터를 구분 수집하고 정해진 보존 기간과 조회 체계에 따라 관리
기능 내용	o 서비스 로그·오류 로그·감사 로그 분리 저장 o 로그 항목(사용자, 시간, 기능, 결과 등) 표준화 o 보존 기간 정책 수립(예: 일반 로그 3년, 보안 관련 5년) o 기간·유형·사용자 기준 로그 검색 기능 제공 o 로그 접근 권한(관리자·감사 담당자) 제한 o 오래된 로그에 대한 압축·아카이빙 기능 적용

요구사항 분류	데이터 요구사항
요구사항 번호	DAR-005
요구사항 명	개인정보·민감정보 마스킹/익명화 기준 관리
요구사항 정의	개인정보·민감정보 항목에 대해 마스킹·익명화 기준 정의 및 적용
기능 내용	o 개인정보 항목 정의(전화번호, 계좌번호, 주민번호 등) o 저장 시 암호화(AES 등) 적용 여부 정의 o 화면 표시 시 마스킹 형식(예: 010-****-1234) 정의 o 로그 및 분석 데이터에 대한 익명화 처리 기준 수립 o 개인정보 처리 이력(조회/수정) 로깅 정책 정의 o AI 호출 시 개인정보 필터링/마스킹 적용 기준 정의

4) 보안 요구사항

요구사항 분류	보안 요구사항
요구사항 번호	SER-001
요구사항 명	사용자 인증·인가 정책 및 계정 잠금·비밀번호 정책
요구사항 정의	인증·인가 정책과 계정 잠금·비밀번호 관리 기준 정의
기능 내용	o 비밀번호 구성 규칙(최소 길이, 문자 조합 등) 정의 o 비밀번호 변경 주기 및 재사용 제한 정책 수립 o 로그인 실패 횟수에 따른 계정 잠금 기준 정의 o 계정 잠금 해제 절차(관리자/본인인증 등) 정의 o 권한 부여·변경·회수 절차 정의 o 로그인·권한변경·비밀번호 변경 등 주요 행위에 대한 감사로그 요구 정의

요구사항 분류	보안 요구사항
요구사항 번호	SER-002
요구사항 명	대학 SSO 연동 및 역할 매핑 보안 요구사항
요구사항 정의	대학 SSO 연동 시 인증 토큰 검증 및 역할 매핑 보안 기준 정의
기능 내용	o SSO 보호를 위한 선택 및 보안 옵션 정의 o Assertion/Token 위·변조 방지 검증 요구 정의 o SSO에서 전달되는 사용자 정보 필드 및 신뢰 수준 정의 o SSO 그룹/속성과 시스템 내 역할 매핑 규칙 정의 o SSO 장애 시 대체 로그인 방식 허용 범위 정의 o SSO 연동 로그(성공·실패) 기록 항목 및 보관 기간 정의

요구사항 분류	보안 요구사항
요구사항 번호	SER-003
요구사항 명	전송 구간 암호화(TLS) 및 네트워크 보안 요구사항
요구사항 정의	클라이언트·서버·외부 시스템 간 통신 시 전송 구간 암호화 및 네트워크 보안 기준 정의
기능 내용	o 모든 웹 접속에 HTTPS(TLS) 사용 요구 정의 o 외부 API 연동 시 TLS 및 인증서 검증 필수 조건 정의 o 방화벽/ACL을 통한 허용 IP/포트 범위 정의 o CORS 정책(허용 도메인, 메소드) 정의 o 내부망/외부망 분리 및 DMZ 구성 기준 정의(적용 시) o 의심스러운 트래픽 탐지 및 차단 정책 정의

요구사항 분류	보안 요구사항
요구사항 번호	SER-004
요구사항 명	데이터베이스·파일 저장 시 암호화 및 접근 통제
요구사항 정의	DB 및 파일 저장소에 대한 암호화·접근 통제 정책 정의
기능 내용	o DB 내 민감 컬럼 암호화 기준 정의(AES 등) o DB 계정 권한 최소화 원칙 및 계정 분리 기준 정의 o 파일 저장소 접근 통제(사내망/서버만 직접 접근) 정책 정의 o Presigned URL 등 일시적 파일 접근 방식 요구 정의 o DB/파일 접근 로그 기록 및 모니터링 기준 정의 o 백업 데이터 암호화 및 접근 통제 기준 정의

요구사항 분류	보안 요구사항
요구사항 번호	SER-005
요구사항 명	행정위원회 전자투표 위변조 방지(전자서명/해시 등)
요구사항 정의	전자투표 데이터 위·변조 방지를 위한 서명·해시 적용 기준 정의
기능 내용	o 투표 데이터(사용자, 선택, 시간 등)에 대한 해시/서명 적용 o 투표 기록 변경 불가 구조(Write-once, Append-only) 적용 o 투표 집계 로직의 무결성 검증 필요 사항 정의 o 투표 관련 로그(투표 시각, IP, 기기 등) 보존 기간 및 보안 요구 정의 o 투표 결과 조회 권한(위원장·기획팀 등) 범위 정의

요구사항 분류	보안 요구사항
요구사항 번호	SER-006
요구사항 명	정기 취약점 진단 및 보안 패치 적용 절차
요구사항 정의	정기적인 취약점 진단 및 보안 패치 적용 절차를 정의
기능 내용	o 웹·서버·DB에 대한 정기 취약점 점검 주기 정의 o OWASP Top10 등 기준에 따른 점검 항목 정의 o 긴급/보통/경미 취약점 등급별 대응 기한 정의 o 보안 패치 적용 절차(개발/검증/운영 반영) 정의 o 취약점 조치 결과 보고서 양식 및 제출 절차 정의 o 외부 보안 점검 및 감사 대응 시 필요한 로그·자료 범위 정의

5) 기획 및 UI/UX 멘토링

요구사항 분류	기획 및 UI/UX 멘토링
요구사항 번호	DER-001
요구사항 명	초기 기획 정리 및 화면 디자인, 와이어프레임 제공
요구사항 정의	시스템에 대한 기획 정리, 화면 디자인 및 와이프레임 개발
요구 내용	o 전체 시스템 핵심 영역 개발에 대한 기획 o 전체 시스템 핵심 및 확장 영역에 대한 범위 설정 o 세부 페이지/기능/업무별 기획 o 핵심 기능 화면 디자인 및 와이어프레임 도출

요구사항 분류	기획 및 UI/UX 멘토링
요구사항 번호	DER-002
요구사항 명	프론트엔드 개발 진행
요구사항 정의	기획에 의해 도출된 화면에 대한 프론트엔드 개발 진행
요구 내용	o 도출된 디자인 및 와이어프레임에 대한 프론트엔드 코딩 o 확정된 프론트엔드 개발 스택에 따른 개발 진행 o 백엔드 개발과 연결하여 최종 산출물 도출 o 전체 업무 흐름별 테스트 및 추가 개발 내용 산출

요구사항 분류	기획 및 UI/UX 멘토링
요구사항 번호	DER-003
요구사항 명	학습공동체(CoP) 제작 주제 및 범위 공동 기획
요구사항 정의	CoP가 기획, 제작 할 업무 시스템의 주제, 범위 공동 기획
요구 내용	o CoP 주중 정기 모임 참여 및 멘토링 (주중 17:30~20:30 2회 예상) o 모듈형 세부 업무 시스템 공동 기획 o 도출된 업무 시스템 개발을 위한 보안 요소 컨설팅

요구사항 분류	기획 및 UI/UX 멘토링
요구사항 번호	DER-004
요구사항 명	CoP 개발 부분 기획, 화면 디자인 멘토링
요구사항 정의	시스템 통일성 및 일관성 유지를 위한 기획 및 디자인 멘토링
요구 내용	o 전체 시스템 개발 기획에 따른 개발 방법 컨설팅 o 일관된 UI/UX를 위한 디자인 멘토링 o 템플릿 기반 개발 방법 가이드 o CoP 정기 모임에서의 개발 멘토링 (주중 17:30~20:30 2회 예상) o CoP 바이브코더를 위한 코딩 에이전트용 디자인 가이드 제작

6) 품질 요구사항

요구사항 분류	품질 요구사항
요구사항 번호	QUR-001
요구사항 명	시스템 가용성·장애율 기준(예: 연간 가동률 등)
요구사항 정의	시스템 가용성 및 장애 허용 기준을 정의하고 운영 품질 목표 설정
기능 내용	o 연간/월간 시스템 가동률 목표(예: 99.5% 이상) 정의 o 계획 정지(점검)와 장애 정지 구분 기준 정의 o 장애 등급별(치명/중대/경미) 분류 기준 및 허용 시간 정의 o 장애 발생 시 대응 시간·복구 시간 목표 정의 o 가용성·장애 통계 산출 방식 및 보고 주기 정의

요구사항 분류	품질 요구사항
요구사항 번호	QUR-002
요구사항 명	테스트 커버리지·결함 밀도 등 품질 지표 기준
요구사항 정의	테스트 커버리지·결함 밀도 등 품질 지표를 설정하고 최소 기준 정의
기능 내용	o 단위 테스트·통합 테스트 커버리지 목표 수치 정의(예: 50% 이상 등) o 결함 밀도(기능당 결함 수 등) 허용 기준 정의 o 테스트 유형(단위/통합/UAT/회귀 등) 및 수행 범위 정의 o 테스트 결과 보고서 구성 항목(성공/실패/미수행 등) 정의 o 릴리즈 전 필수 테스트 항목 및 통과 기준 정의

요구사항 분류	품질 요구사항
요구사항 번호	QUR-003
요구사항 명	기술 문서화(설계, API, 운영매뉴얼) 품질 기준
요구사항 정의	설계·구현·운영 관련 기술 문서의 작성 범위와 품질 수준 정의
기능 내용	o 필수 문서 목록(아키텍처·테이블 정의·API 명세·운영 매뉴얼 등) 정의 o 문서 템플릿 형식(버전, 개요, 변경 이력, 본문 구조 등) 정의 o 문서 최신성 유지 기준(변경 시 기한 내 업데이트) 정의 o 외부/내부 개발자·운영자 이해 가능 수준의 상세도 요구 정의 o 산출물 검수 시 문서 품질 평가 항목 정의

요구사항 분류	품질 요구사항
요구사항 번호	QUR-004
요구사항 명	UI/UX 및 접근성(반응형, 가독성 등) 품질 기준
요구사항 정의	주요 화면의 사용성·가독성·반응형 등을 포함한 UI/UX 품질 기준 정의
기능 내용	o 반응형 웹(PC·태블릿·모바일) 지원 수준 정의 o 주요 버튼·메뉴 위치·흐름 등 공통 UX 패턴 기준 정의 o 글자 크기·색상 대비·여백 등 가독성 기준 정의 o 장애·고령자 등의 접근성 고려 수준 정의(예: 색각보정, 대체 텍스트 등) o 오류·로딩 상태에 대한 사용자 안내 방식 기준 정의

7) 제약사항

요구사항 분류	제약사항
요구사항 번호	COR-001
요구사항 명	기술 스택 제약
요구사항 정의	기본 기술 스택(Next.js/NestJS/PostgreSQL) 준수/대체 조건
기능 내용	o 기본 스택: 프론트엔드 Next.js, 백엔드 NestJS, DB PostgreSQL 명시 o 대체 기술 제안 가능 여부 및 허용 범위 정의 o 대체 제안 시 성능·보안·유지보수·교육 관점 비교 자료 제출 요구 o 대학 인프라·보안 정책과의 호환성 검토 의무 정의 o 내부 개발자(직원)의 습득 가능성을 고려한 기술 난이도 기준 정의

요구사항 분류	제약사항
요구사항 번호	COR-002
요구사항 명	기존 그룹웨어·학사·전자결재 시스템 연동 방식 준수
요구사항 정의	기존 그룹웨어·학사·전자결재 시스템에서 제공하는 연동 규칙·제약사항 준수
기능 내용	o 연동 대상 시스템 및 제공 API 목록 파악 및 명시 요구 o Push/Pull 방식, 호출 주기, 데이터 범위 등 기존 가이드 준수 조건 정의 o 전자결재·공문 시스템에는 기안/공문 초안 Push까지만 허용 등 범위 정의 o 연동 실패 시 재시도·오류 처리 및 알림 기준 정의 o 연동 사양 변경 시 대응 절차 및 영향 분석 요구 정의

요구사항 분류	제약사항
요구사항 번호	COR-003
요구사항 명	사업 추진 일정 및 마일스톤 준수 요구사항
요구사항 정의	RFP에서 제시한 사업 일정 및 마일스톤 준수를 위한 제약사항 정의
기능 내용	o 전체 일정(착수~MVP~정식오픈) 준수 의무 명시 o 단계별 마일스톤(설계·구현·통합테스트·교육 등) 완료 기준 정의 o 일정 지연 예상 시 사전 통보·협의 절차 정의 o 중간 성과 점검 회의 및 보고 주기 정의 o 일정 위반 시 조정·패널티·보완 계획 수립 의무 정의

요구사항 분류	제약사항
요구사항 번호	COR-004
요구사항 명	오픈소스 라이선스 및 상용 SW 사용 제약사항
요구사항 정의	오픈소스·상용 소프트웨어 사용 시 라이선스·비용·보안 측면 제약사항 정의
기능 내용	o 사용 가능한 오픈소스 라이선스 유형(예: MIT, Apache 2.0 등) 기준 정의 o GPL 등 전이 라이선스 사용 시 사전 승인 절차 정의 o 상용 SW·API 사용 시 라이선스·구독 비용 산정 및 명시 요구 o 외부 서비스 장애·중단에 대비한 대체 방안 요구 정의 o 사용된 외부 라이브러리·서비스 목록 및 버전 명세 제출 요구

8) 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
요구사항 번호	PMR-001
요구사항 명	프로젝트 조직 구성 및 역할·책임 정의
요구사항 정의	사업 수행을 위한 프로젝트 조직 구성 각 참여자의 역할·책임(R&R) 명확화
기능 내용	o 발주기관·수행사·협력사 포함 프로젝트 조직도 제시 o PO/PM/개발자/디자이너/QA/운영 등 역할 정의 o 각 역할별 책임 범위 및 주요 의사결정 권한 명시 o 커뮤니케이션 창구(단일 연락 창구) 지정 o 조직 구성 및 변경 시 보고·승인 절차 정의

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
요구사항 번호	PMR-002
요구사항 명	WBS 기반 일정·진도 관리 및 보고 체계
요구사항 정의	WBS 기반 세부 일정 수립 진도 관리 및 정기 보고 체계 운영
기능 내용	o 전체 사업 범위를 반영한 WBS(작업 분해 구조) 수립 o 단계별/작업별 시작·완료일, 담당자, 산출물 정의 o 일정 관리 도구(간트 차트 등)를 활용한 진도 관리 계획 제시 o 주간·월간 단위 진도율 산정 방법 정의 o 일정 지연/리스크 발생 시 보고·조정 절차 정의

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
요구사항 번호	PMR-003
요구사항 명	주간/월간 회의·보고 등 커뮤니케이션 체계
요구사항 정의	프로젝트 수행 중 정기 회의·보고 체계를 수립 이슈 공유·의사결정·피드백을 위한 소통 구조 마련
기능 내용	o 주간 실무 회의, 월간 진행 보고 회의 등 회의 체계 정의 o 회의 참석 대상, 안건, 회의록 작성 책임자 지정 o 회의 결과(결정사항·To-Do) 정리 및 공유 방식 정의 o 긴급 이슈 발생 시 비정기 회의·보고 프로세스 정의 o 온라인 협업 도구(메일, 메신저, 이슈트래커 등) 활용 방안 제시

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
요구사항 번호	PMR-004
요구사항 명	형상관리(Git) 전략 및 브랜치/배포 정책
요구사항 정의	소스 코드 형상관리를 위한 Git 전략 수립 브랜치·머지·배포 정책 정의
기능 내용	o 형상관리 도구(Git 등) 사용 계획 제시 o 브랜치 전략(Git Flow, Trunk 기반 등) 정의 o 개발/테스트/운영 환경별 브랜치 운영 방식 정의 o 코드 리뷰·머지 승인 프로세스 정의 o 배포 빈도·배포 절차(Blue-Green/Rolling 등) 정의 o 배포 실패 시 롤백 절차 정의

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
요구사항 번호	PMR-005
요구사항 명	이슈·리스크 식별·분석·대응 계획 수립
요구사항 정의	프로젝트 이슈·리스크를 사전에 식별·분석 대응·완화 계획을 수립하고 관리
기능 내용	o 이슈/리스크 관리 항목(내용, 심각도, 영향도, 상태 등) 정의 o 이슈·리스크 등록·분류·우선순위 기준 수립 o 주요 리스크(일정, 인력, 기술, 연동 등) 도출 및 대응 전략 제시 o 이슈·리스크 현황에 대한 정기 보고 체계 정의 o 대응 조치 및 결과 기록 관리 방식 정의

요구사항 분류	프로젝트 관리 요구사항
요구사항 번호	PMR-006
요구사항 명	단계별 산출물 검수·인수 및 품질보증 절차
요구사항 정의	단계별 산출물에 대한 검수·인수 절차와 품질보증 기준 정의
기능 내용	o 단계별 필수 산출물 목록 정의(기획·설계·개발·테스트·교육 등) o 산출물 제출 시기 및 형식(문서·소스·도면 등) 정의 o 발주기관 검수 기준(기능, 성능, 보안, 문서 품질 등) 정의 o 검수 결과(승인/보완/반려)에 따른 조치 절차 정의 o 최종 인수조건 및 보증기간(하자보수 등) 기준 제시

9) 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 분류	프로젝트 지원 요구사항
요구사항 번호	PSR-001
요구사항 명	내부 개발자(직원) 대상 기술 교육 계획
요구사항 정의	내부 직원 개발 역량 강화를 위한 기술 교육 계획 수립 도입 기술 스택·아키텍처에 대한 이해도 제고
상세 내용	o 교육 대상(교내 학습공동체) 및 인원 규모 정의 o 교육 범위(Next.js/NestJS/PostgreSQL, 아키텍처, 운영 등) o 교육 방식(집체/워크숍/실습 중심 등) 및 일정 계획 제시 o 교육 자료(슬라이드, 실습 코드 등) 제공 계획 포함 o 사전/사후 이해도 점검(간단 테스트 또는 피드백 설문)

요구사항 분류	프로젝트 지원 요구사항
요구사항 번호	PSR-002
요구사항 명	바이브 코딩 방식 멘토링·코드 리뷰 지원 계획
요구사항 정의	내부 직원이 실제 개발에 참여하는 바이브 코딩 방식 지원 멘토링·코드 리뷰 체계를 통해 역량 전수
상세 내용	o 바이브 코딩 참여 범위(화면/기능/모듈 등) 정의 o 수행사 시니어 개발자의 멘토 역할·시간 투입 계획 제시 o 코드 리뷰 프로세스(주기, 도구, 기준) 정의 o 페어 프로그래밍/워크숍 등 실전 중심 지원 방식 제시 o 내부 개발자가 유지보수 가능한 수준의 문서·가이드 제공 계획 포함

요구사항 분류	프로젝트 지원 요구사항
요구사항 번호	PSR-003
요구사항 명	오픈 후 초기 안정화 및 운영 지원(예: 3개월 이상)
요구사항 정의	시스템 오픈 직후 일정 기간 동안 장애 대응·튜닝·문의 대응 등 초기 안정화 지원
상세 내용	o 오픈 후 최소 3개월 이상 초기 안정화 지원 기간 제시 o 장애 발생 시 응답·복구 시간 목표(SLA 수준) 정의 o 초기에 발견되는 기능/성능 이슈에 대한 무상 보완 범위 정의 o 운영 담당자 문의 대응 채널·시간대 정의 o 초기 사용 데이터 기반 튜닝·개선 지원 계획 제시

요구사항 분류	프로젝트 지원 요구사항
요구사항 번호	PSR-004
요구사항 명	운영자·사용자 매뉴얼 및 교육 자료 제공
요구사항 정의	운영자 및 일반 사용자 대상 매뉴얼·교육 자료 제공 시스템 도입 후 자립 운영이 가능하도록 지원
상세 내용	o 운영자 매뉴얼(계정·권한·환경설정·모니터링 등) 제공 o 일반 사용자 매뉴얼(주요 기능 사용법) 제공 o 매뉴얼 포맷(PDF, 온라인 매뉴얼 등) 명시 o 교육용 자료(슬라이드·데모 시나리오 등) 제공 계획 포함 o 릴리즈·기능 변경 시 매뉴얼 갱신 원칙 정의

Ⅳ 제안 자격 및 사업자 선정 방법

1. 제안 자격

가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 따라 경쟁 입찰 참가자격을 갖춘 자

나. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제76조에 해당하지 않는 업체(부정당업자의 입찰참가자격 제한)

다. 제안 대상 사업의 수행이 가능한 법인으로 아래 각 호를 충족하는 업체

1) 소프트웨어산업진흥법에 의한 소프트웨어사업자로 등록되어 있는 업체

2) 중소기업 진흥 및 제품구매 촉진에 관한 법률에 의한 직접생산증명서 소지업체

라. 입찰공고일 기준 최근 3년 이내 국내 대학의 정보화 시스템 구축 사업, 홈페이지 구축사업에 관하여 실적증명서 등을 통하여 증빙할 수 있는 사업자(수행실적표 제출을 통해 증빙)

마. 기타 입찰공고에서 공시한 사업자

2. 사업자 선정 방법

- 본 사업의 계약방식은「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조(협상에 의한 계약체결)에 의함

3. 제안서 평가와 협상, 낙찰자 결정

가. 기술평가와 가격평가를 실시하여 종합평가점수로 산출

1) 평가비율: 기술평가(70%), 가격평가(30%)

2) 종합평가점수 산출 = 기술 평가점수 + 입찰가격 평가점수

나. 기술평가

1) 협상 대상업체를 선정하기 위한 평가는 기술평가와 가격평가로 구분하되 우수한 용역품질을 보장할 수 있도록 기술평가의 비중을 100분의 70으로 하고, 가격제안서평가의 비중을 100분의 30으로 함

2) 총점 70점 기준으로 각 평가 항목에 대한 점수를 합산하여 평가

3) 제안서 평가점수는 공개하지 않으며, 제안업체는 평가결과에 대하여 이의를

제기할 수 없음

다. 가격평가

1) 평점산식에 따라 평가점수를 산출

라. 사업자 선정

1) 제안서 평가 결과 기술능력평가 점수가 기술능력평가분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정

2) 기술평가점수(70%)와 가격평가점수(30%)를 합산하여 최고득점자를 우선협상 대상자로 선정

3) 협상순서는 종합평가 점수의 고득점 순에 의하여 결정

4) 우선협상 대상자와 가격 및 지원조건 등을 협상하고 협상 결렬시 차순위 업체와 동일한 조건으로 협상함

5) 협상이 성립된 때에는 다른 협상 적격자와의 협상은 실시하지 않음

6) 모든 협상적격자와 협상 결렬시 재공고입찰에 부칠 수 있음

V 제안 일반사항

1. 일반 사항

가. 제안서 상에 허위사실이 발견된 업체와 계약을 체결하지 않거나 계약을 해지할 수 있으며, 이에 따른 민·형사상의 책임을 물을 수 있다.

나. 제안사는 사업수행과정에서 발생하는 안전사고 및 이에 따른 보상 등 제반사항에 대하여 모든 책임을 진다.

다. 제안사가 사업수행과정에서 취득한 정보는 어떠한 경우에도 제 3자에게 누설하여서는 안 되며, 본 사업과 관련된 제반자료에 대하여 발주기관이 지정하는 자에게만 열람시킬 수 있고, 사업완료 즉시 제반자료를 제출 하여야 한다.

라. 제안사는 계약의 기본방침에 대해 변동 없이 계약내용의 사업항목을 변경함으로써 삼육대학교에 유리하다고 판단될 경우에는 계약내용에 대한 변경을 제안할 수 있으며 이 경우 발주기관의 승인을 받아야 한다.

마. 제안사는 본 용역 결과물에 대한 지적재산권, 저작권, 사용권 또는 특허 등의 분쟁 발생시 일체의 책임을 져야 한다.

바. 당해 계약에 따른 계약 목적물에 대한 지적재산권은 발주기관에 있으며, 계약당사자는 발주기관이 계약목적물을 사용(기능개선, 재개발, 유지보수 등)함에 있어서 어떠한 제한도 할 수 없다.

사. 본 계약내용에 규정되지 않은 사항으로 계약이행과정에서 발생하는 분쟁은 발주처와 제안사의 합의에 의하여 해결하도록 하며 합의가 이루어지지 않을 경우 발주처의 해석이 우선한다.

아. 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체 소요비용은 입찰참가자가 부담한다.

자. 제안서에 명시되지 않은 사항이라도 본 사업 진행상 반드시 필요하거나 불가피한 경미한 사항에 대해서는 본 계약에 포함된 것으로 간주한다.

차. 제안서는 한글작성이 원칙이며, 사용된 영문약어에 대해서는 약어 표를 제공하여야 한다.

카. 제안서는 A4 종 방향작성을 원칙으로 하되 부득이한 경우 A4 횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있으며 책자로 제작하여야 한다.

타. 제안서의 내용은 선정된 후 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가진다.(단, 계약서에 명시한 경우에는 계약서 사항이 우선한다.)

2. 제안시 전제조건

가. 본 사업 수행과정에서 법.제도의 변경, 정부의 정책변경 등 현저한 사업환경 변화가 있을 경우 사업이 변경 또는 중지, 취소될 수 있다. 이 경우, 계약이전의 변경사항에 대하여는 계약 협상 시에 반영하여 계약토록 하고 계약 후 발생되는 변경사항은 변경 일을 기준으로 정산토록 한다.

나. 제안사는 본 용역 결과물에 대한 발생하는 지적재산권, 저작권, 사용권 또는 특허 등의 분쟁발생시 일체의 책임을 져야 한다.

다. 당해 계약에 따른 계약목적물에 대한 지적재산권의 귀속(공동소유를

포함)은 계약당사자가 상호 협의하여 결정하며, 계약상대자는 발주기관이 계약목적과 관련되어 당해 계약목적물을 사용(기능개선, 재개발, 유지보수 등)함에 있어서는 어떠한 제한을 하여서도 아니 된다.

라. 제안사의 제안내용에 대한 확인, 검증이 필요한 경우 제안사에 입증자료를 요구할 수 있으며, 입증자료를 제출하지 못할 경우 관련 내용은 없음으로 간주한다.

3. 제안서 작성요령

본 사업은 본교의 행정정보시스템(SU-WINGs)와의 데이터 연계 부분이 포함되며, 교직원으로 이루어진 학습공동체(CoP)와의 협업 및 멘토링 부분이 포함되는 특수한 구조가 존재하므로 이에 대한 충분한 이해를 가지고 제안서를 작성하여야 함.

대항목	소항목	작성방법
제안개요	o 제안개요	해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술
제안업체 일반	o 일반현황	제안사의 일반현황 및 주요 연혁, 최근 3년간의 주요 고객사 및 개발 제품을 명료하게 기술
	o 조직 및 인원	제안사의 조직 및 인원현황을 제시 - 협력사 및 임시 고용 형태의 프로젝트 참여 가능 인원도 함께 명시
	o 주요 사업 내용	제안사의 주요 사업내용을 분야별로 구분하여 제시
	o 주요 사업 실적	해당사업과 관련이 있는 주요 사업실적을 제시
기술부문	o S/W개발 방안	개발 방법론 및 주요 요청 내용의 구현 계획
	o 기술적용 계획	주요 기능 및 화면에 대한 기술 적용 계획
	o 보안 처리 방안	정보시스템 보안 처리 방안
	o 시스템 통합	학사정보시스템 연계 방안
	o 유지보수	시스템의 안정적 유지보수 방안
사업관리 부문	o 품질보증계획	품질보증을 위한 조직, 방법, 절차, 내용 등을 제시

대항목	소항목	작성방법
	o 위험관리계획	위험관리를 위한 조직, 방법, 절차, 내용 등을 제시
	o 일정관리계획	사업 추진예정 일정을 참조하여 추진일정을 상세히 제시
	o 보고 및 검토계획	사업기간 동안 이루어질 보고 및 검토계획을 상세하게 제시
	o 투입인력 및 이력사항	본 사업을 수행할 인력을 작업 단위별로 제시 투입인력에 대한 기능적 이력사항 제시
지원부문	o 교육훈련계획(멘토링)	사용자, 관리자, 개발자 등 시스템의 이용대상자별로 구분하여 교육내용, 교육기간, 인원 등을 상세히 제시 CoP를 위한 멘토링 관련하여, 기획 및 디자인 부분, 개발 부분을 별도로 멘토링 방안 제시 ※ 본교 교직원 학습공동체(CoP)의 구성은 바이브코딩 1, 2기를 통하여 소정의 교육을 받고 공모전에 본인 개발 작품을 제출하여 시상한 교직원 중 선발함
	o 기타 지원사항	본 사업과 관련 지원 가능한 사항에 대한 내용을 기술
기타	o 기타	위 항목에서 제시되지 않은 기타 내용을 기술

[첨부 1 삼육대학교 차세대정보시스템(SU-WINGs) 구성도]

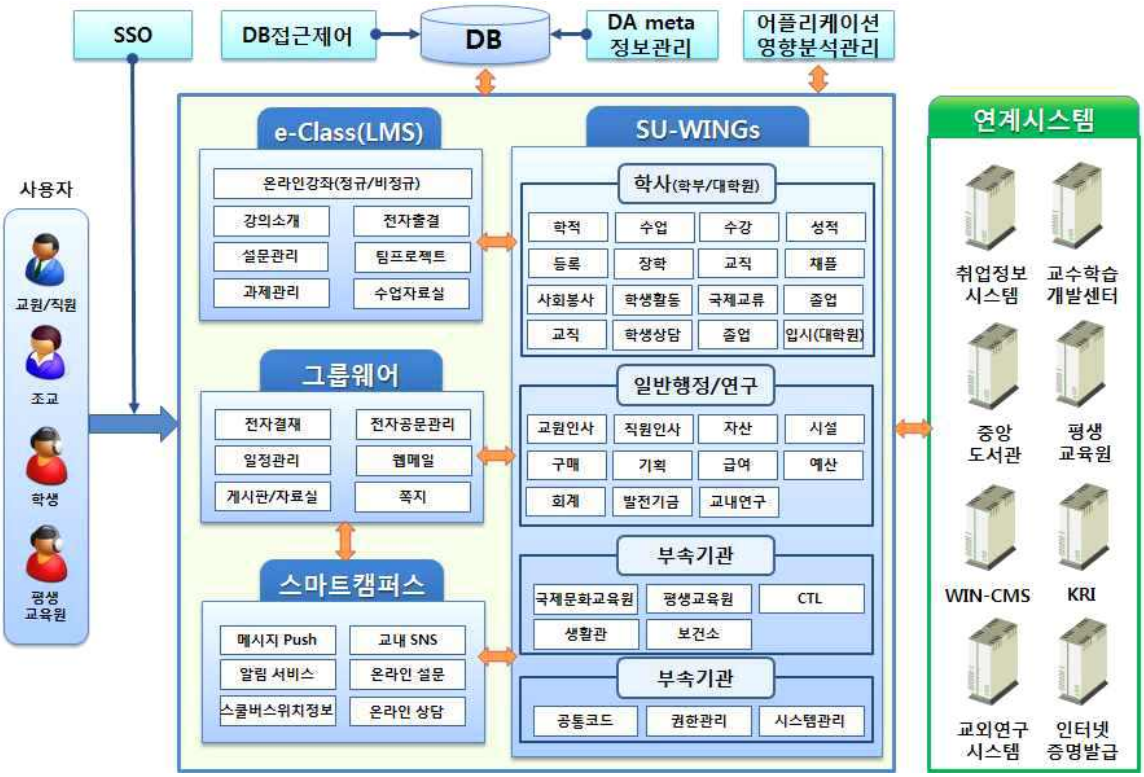

그림) 시스템 구성도

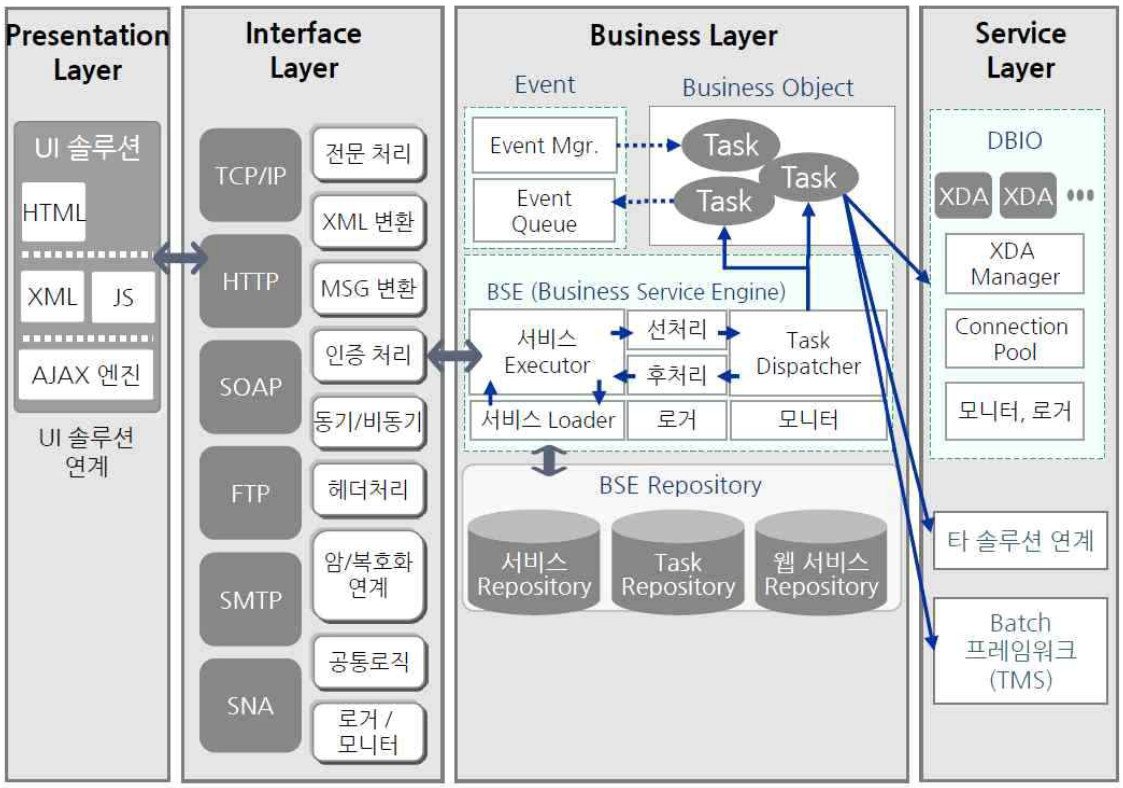

그림) 아키텍처(Oracle 11g. Tmax JEUS/WebToB, Inswave WebSquare2/Proworks)